

2 ベクトル解析

電磁気学とは、電磁気学の実体が生み出すベクトル場について議論する学問体系である。したがって、ベクトル解析の計算は自在に扱えるように、そしてそこから生み出される重要な数学的帰結は知識とならなくてはならない。この節では電磁気学において必要な数学を議論し、ベクトル場が有する基本的な数学的性質について議論する^{*4}。

2.1 ベクトルの内積と外積

天下一的であるが、2つのベクトル $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ の内積と外積をクロネッカーのデルタ (Kronecker delta) である $\delta^{\alpha\beta}$ と、完全反対称テンソルであるレヴィ・チビタ記号 (Levi-Civita epsilon) の $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}$ を用いて以下のように定義する^{*5}。 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ は3次元のベクトルであるとする。

ベクトルの内積と外積

1. 内積

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} := \sum_{\alpha, \beta=1}^3 a^{\alpha} \delta^{\alpha\beta} b^{\beta} = \sum_{\alpha=1}^3 a^{\alpha} b^{\alpha}. \quad (2.1)$$

ただし $\delta^{\alpha\beta}$ は以下の定義を満たす。

$$\delta^{\alpha\beta} := 1(\alpha = \beta), \quad (2.2)$$

$$:= 0(\alpha \neq \beta). \quad (2.3)$$

2. 外積

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^{\alpha} := \sum_{\beta, \gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} a^{\beta} b^{\gamma}. \quad (2.4)$$

(2.4) は、外積の α 成分表示である。 $\alpha = 1, 2, 3$ であり、デカルト座標であれば $1, 2, 3 \rightarrow x, y, z$ と読み替える。ただし、 ε^{123} は以下の関係式を満たす。

$$\varepsilon^{123} = \varepsilon^{231} = \varepsilon^{312} := 1, \quad (2.5)$$

$$\varepsilon^{321} = \varepsilon^{213} = \varepsilon^{132} := -1. \quad (2.6)$$

(2.5) は偶置換で、数字を2回入れ替えるとレヴィ・チビタは1のままであることを主張する。

(2.6) は奇置換で、数字を1回入れ替えると、レヴィ・チビタは-1であることを主張する。また、

2つの添え字が等しい場合には、レヴィ・チビタはゼロである。

内積も外積も、成分計算と幾何学的な意味だけ分かっていたらいいと私も昔は思っていたが、学習が進むとそれだけではどうにもこうにもいなくなる。ここでクロネッカーのデルタとレヴィ・チビタを用いて定義し

^{*4} 数学の議論をしようとしているが、私は数学的に厳密な議論はできない。数学専攻の方々に怒られるのではないかと内心震えながら執筆をしている。

^{*5} 『完全反対称テンソル』などという名前に恐れ慄く必要はない。きっとその言葉の意味が分かる日がくるであろう。

たが、ここで使えるようになっておかないと、この先の物理学の学習で必ず詰まってしまう。逆を言えば、この手法でベクトル解析を理解すれば、かなり見通しよく議論できるようになる。ベクトル解析の定理を全部成分に直して計算する必要がなくなるのだ。

またこのテキストでは、アインシュタインの縮約は用いない。 $\sum$ は省略せずを書く。アインシュタインの縮約とは、式中に同じ添え字が2つ並んだら、その文字で和を取るようになるので最初から $\sum$ を書かない記法である。相対論の議論では用いられることも多いが、今回は分かりやすさのために残しておくことにする。

2.1.1 クロネッカーのデルタとレヴィ・チビタの恒等式

また天下りのあるが、ベクトル解析の計算で極めて重要な恒等式を提示する。

—— クロネッカーのデルタとレヴィ・チビタの恒等式 ——

$$\sum_{\alpha=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \varepsilon^{\alpha\beta'\gamma'} = \delta^{\beta\beta'} \delta^{\gamma\gamma'} - \delta^{\beta\gamma'} \delta^{\gamma\beta'}. \quad (2.7)$$

クロネッカーのデルタの関係式 (2.2), (2.3) より、添え字の値によってレヴィ・チビタの積は $-1, 0, 1$ のいずれかの値を取る。

(2.7) の証明は他の書籍に回す*6。数学的な背景としては、正規直交基底の行列式であることしか私は知らない。興味と余裕がある人は、ぜひ調べてみてほしい。いずれにせよ、この恒等式はベクトル解析において必須の知識であると私は思っている。だからこの式はすぐには書けなくてはならない。クロネッカーのデルタ、レヴィ・チビタともに面倒であるように思えるかもしれないが、使いこなせるようになるとならないでは雲泥の差だ。電磁気学を理解するための数学、という目的を見失ってはならない。物理学においては、数学は使うためにある*7。

2.1.2 ベクトル3重積

クロネッカーのデルタとレヴィ・チビタを用いたベクトル解析の議論の雰囲気を掴んでもらいたいのので、以下ではベクトルの有名な関係式である、ベクトル3重積を導出する。まずは結果を示す。

—— ベクトル3重積 ——

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}. \quad (2.8)$$

ベクトル3重積は、(2.8) より明らかであるが、計算結果としてベクトルとなる。したがって、成分表示において (2.8) の結果が導かれればよい。以下では、 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ の α 成分を示す。 $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{d}$ とおく。

$$(\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}))^\alpha = (\mathbf{a} \times \mathbf{d})^\alpha. \quad (2.9)$$

$\mathbf{a}$ と $\mathbf{d}$ の外積に、(2.4) を用いる。

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{d})^\alpha = \sum_{\beta, \gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} a^\beta d^\gamma. \quad (2.10)$$

*6 [2] 矢野忠 著「Levi-Civita の記号でベクトル解析の初歩を1」, を私は読んだ。インターネット上に公開されている。その他にも有意義な資料はいくらでもある。

*7 どうか数学専攻の方々には怒る気持ちを抑えてもらいたい。

ここで a^β , d^γ は $\mathbf{a}$ と $\mathbf{d}$ の β 成分と γ 成分である. d^γ は $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ の γ 成分であるため, d^γ にも (2.4) を用いる.

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a} \times \mathbf{d})^\alpha &= \sum_{\beta, \gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} a^\beta \left(\sum_{\alpha', \beta'=1}^3 \varepsilon^{\gamma\alpha'\beta'} b^{\alpha'} c^{\beta'} \right), \\
 &= \sum_{\beta, \gamma=1}^3 \sum_{\alpha', \beta'=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \varepsilon^{\gamma\alpha'\beta'} a^\beta b^{\alpha'} c^{\beta'}, \\
 &= \sum_{\beta, \alpha', \beta'=1}^3 \sum_{\gamma=1}^3 \varepsilon^{\gamma\alpha\beta} \varepsilon^{\gamma\alpha'\beta'} a^\beta b^{\alpha'} c^{\beta'}. \tag{2.11}
 \end{aligned}$$

2 行目から 3 行目では, レヴィ・チビタの偶置換を行った. こうすることで, クロネッカーのデルタとレヴィ・チビタの恒等式 (2.7) が使いやすくなる.

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a} \times \mathbf{d})^\alpha &= \sum_{\beta, \alpha', \beta'=1}^3 (\delta^{\alpha\alpha'} \delta^{\beta\beta'} - \delta^{\alpha\beta'} \delta^{\beta\alpha'}) a^\beta b^{\alpha'} c^{\beta'}, \\
 &= \sum_{\beta, \alpha', \beta'=1}^3 (\delta^{\alpha\alpha'} \delta^{\beta\beta'} a^\beta b^{\alpha'} c^{\beta'} - \delta^{\alpha\beta'} \delta^{\beta\alpha'} a^\beta b^{\alpha'} c^{\beta'}). \tag{2.12}
 \end{aligned}$$

(2.12) の第 1 項で和を考えると, $\alpha' = \alpha$, $\beta' = \beta$ の添え字の項, そして第 2 項では $\alpha' = \beta$, $\beta' = \alpha$ の添え字の項しか残らない. これはクロネッカーのデルタの定義 (2.2), (2.3) より明らかである. **和を取ることでクロネッカーのデルタはとても相性がいい.** 今後も様々な物理の議論で登場する.

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{d})^\alpha = \sum_{\beta=1}^3 a^\beta c^\beta b^\alpha - \sum_{\beta=1}^3 a^\beta b^\beta c^\alpha. \tag{2.13}$$

内積の定義 (2.1) より, (2.13) はベクトル 3 重積の結果 (2.8) の α 成分を示している.

上述の計算は, あるベクトルの演算結果を, 全ての成分について足し合せ, クロネッカーのデルタとレヴィ・チビタの定義から消えるものと残るものをしらみつぶしに調べていることになる.

2.2 微分演算子 ∇

微分演算子 ∇ は, スカラー関数 $f(\mathbf{r})$ とベクトル関数 $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ に作用し, 以下の式で定義される演算子 (Operator) である.

$$\nabla := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}}. \tag{2.14}$$

(2.14) から分かる通り, ∇ はベクトルとして扱うので, 作用の仕方により結果が異なる. 以降では, $x := x^1$, $y := x^2$, $z := x^3$ として表記し, ∇ の関数に対する作用の結果を議論する.

2.2.1 グラディエント—スカラー関数の勾配

∇ はスカラー関数 f に作用することで, ∇f というベクトルを生み出す. このベクトルは, f の勾配, つまり各座標軸に対する接線方向を示すベクトルである.

$$\nabla f := \text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \frac{\partial f}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial x^3} \right) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}}. \tag{2.15}$$

この勾配ベクトルのことを、グラディエント (Gradient) と呼ぶ。このテキストでは、 ∇ がスカラー関数に作用したときを、grad と表記する。表記の仕方は各々好き自由で良い。成分表示する際はこのテキストでは以下のように示す。

$$(\text{grad} f)^\alpha = \frac{\partial f}{\partial x^\alpha}. \quad (2.16)$$

(2.16) は、 f のグラディエントの α 成分を示している。累乗を示しているわけではないので、注意してほしい。

2.2.2 ダイバージェンス—ベクトル関数の発散

∇ はベクトル関数 $\mathbf{f}$ に、内積として作用することで、 $\nabla \cdot \mathbf{f}$ というスカラー量を生み出す。このスカラー量は、 $\mathbf{f}$ の発散、つまり各座標軸方向へ流れ出すベクトル関数の量の総和を示す。

$$\nabla \cdot \mathbf{f} := \text{div } \mathbf{f} = \sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial f^\alpha}{\partial x^\alpha}. \quad (2.17)$$

ここで内積の定義 (2.1) を用いた。3次元において書き下すのであれば、 $\nabla \cdot \mathbf{f} = \frac{\partial f^1}{\partial x^1} + \frac{\partial f^2}{\partial x^2} + \frac{\partial f^3}{\partial x^3}$ である。このスカラー量をダイバージェンス (Divergence) と呼ぶ。このテキストでは、 ∇ がベクトル関数に内積として作用した時を、div と表記する。

2.2.3 ローテーション—ベクトル関数の回転

ダイバージェンスは内積であった。つまり、外積としてベクトル関数に作用する場合もある。 ∇ はベクトル関数 $\mathbf{f}$ に、外積として作用することで、 $\nabla \times \mathbf{f}$ というベクトルを生み出す。

$$\nabla \times \mathbf{f} := \text{rot } \mathbf{f}. \quad (2.18)$$

このベクトルのことを、ローテンション (Rotation) と呼ぶ。このテキストでは、 ∇ がベクトル関数に外積として作用したときを、rot と表記する。外積の定義である (2.4) を用いて成分表示すると、以下のように書ける。

$$(\text{rot } \mathbf{f})^\alpha = \sum_{\beta, \gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial f^\gamma}{\partial x^\beta}. \quad (2.19)$$

外積により作られるベクトルの方向については、右手の法則により決まるが、ここでは図示をしておく。『ベクトル関数のローテーション』という言葉は、ベクトル関数 $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ が、ある位置 $\mathbf{r}$ でどのような回転を生み出すか、ということを意味しているが、この回転の度合いを回転そのものではなく、新しいベクトルで評価するのがローテンションである。ベクトル $\mathbf{f}$ の回転度合いを新しいベクトルで表現するために、外積という演算でローテーションは定義される。このローテーションの向きは右手の法則に従い、イメージ的には羽を回したときに風が発生する方向のベクトルである。

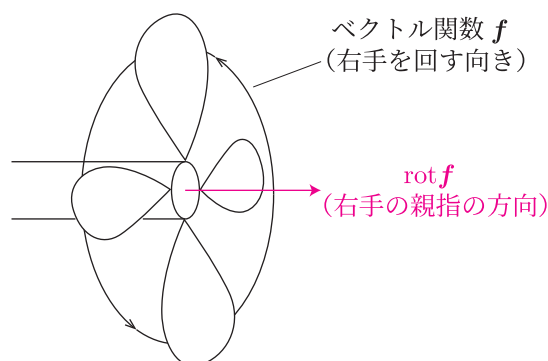


Fig.3 ベクトル関数によるローテーションのイメージ

2.3 ベクトル関数の積分

この節ではベクトル関数の積分で頻繁に登場する、線積分と面積分について簡単に議論する^{*8}。また 1.2.2 節で、ガウスの定理とストークスの定理を用いてマクスウェル方程式を書き換えた。先述したとおり、この 2 つの定理は結果がすぐには書けなくてはならない重要な定理であるが、ベクトル解析の記事でこの導出がないのは寂しいので、2 つの重要定理の導出を紹介する^{*9}。

2.3.1 線積分と面積分

線積分と面積分は、以下の微小な計算の総和である。

線積分と面積分

1. 線積分

積分経路である任意の線 L を i 番目から N 番目まで分割し、その分割を無限大まで細かくする。
線積分とは、ベクトル関数とその経路における微小線素ベクトルの内積の総和である。

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \mathbf{f}_i \cdot \Delta \mathbf{r}_i := \int_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}. \quad (2.20)$$

2. 面積分

積分範囲である任意の面 S を i 番目から N 番目まで分割し、その分割を無限大まで細かくする。
面積分とは、ベクトル関数とその面における微小面素ベクトルの内積の総和である。

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \mathbf{f}_i \cdot \Delta \mathbf{S}_i := \iint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}. \quad (2.21)$$

^{*8} 線積分、面積分、体積分の詳細については、[3] 田崎晴明 著「数学—物理学を学び楽しむために—」を参照。かなり詳しく書かれているので、一度読んでおくとよい。私のような者が名前を挙げていい物理学者ではない気がするが、田崎先生の教科書を様々愛読させて頂いている。

^{*9} 現代物理学における重要な物理学者、ヴォルフガング・パウリ (Wolfgang Pauli) が、10 代の頃チューリッヒ工科大学の口頭試問で、この 2 つの定理を示せと要求され、即座にやっつけたというエピソードがある。私はパウリの棒にも箸にもかからないが、そんなエピソードがこの節を書かせる気持ちにしてくれた。

極限をとる操作は、積分領域を無限大までに細かく分割することを意味する。また、面素ベクトルとは法線ベクトルと面積の積であり、 $\mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}$ は流束 (Flux) と呼ばれる。面積分は流束の総和を考えることに等しい。

2.3.2 ガウスの定理

改めてガウスの定理を以下に示す。任意のベクトル関数を $\mathbf{f}$ とする。

$$\iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dV = \oiint_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}. \quad (2.22)$$

左辺の体積分の積分領域 V は、 $\mathbf{f}$ が存在する空間の任意の体積であり、右辺の面積分の積分範囲 ∂S は、体積分領域の縁で構成される面を指す。

以下ではデカルト座標系で考える。体積分の積分領域 V を小さく分割し、体積 V_i の微小な直方体を考える。つまり、

$$V = \sum_{i=1}^N \Delta V_i, \quad (2.23)$$

が成立するとする。したがって、(2.20) の左辺は、次の式で表される。

$$\iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dV = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \operatorname{div} \mathbf{f} \Delta V_i. \quad (2.24)$$

この i 番目の微小体積が、 xyz 空間の任意の位置 (x, y, z) に角を合わせて、 x, y, z 方向のそれぞれの長さがそれぞれ $\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i$ であるとする。つまり、 $V_i = \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i$ である。この直方体の領域にベクトル関数 $\mathbf{f}(x, y, z)$ が存在することを考える。

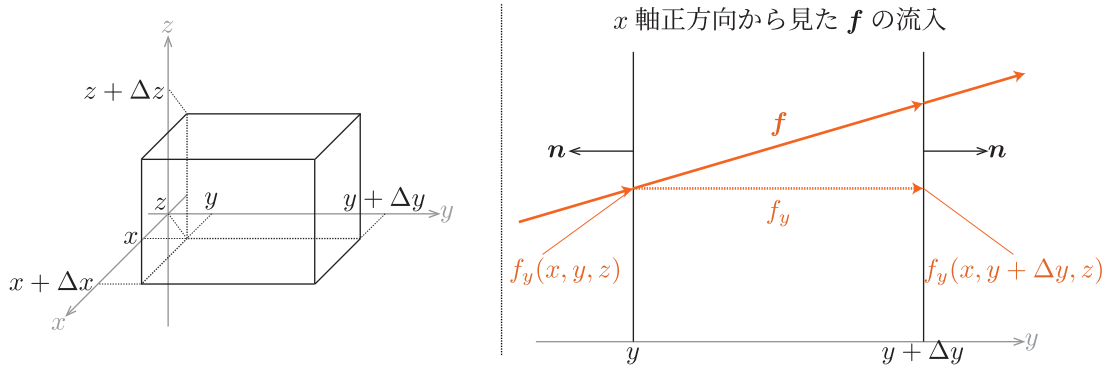


Fig.4 i 番目の微小体積とベクトル関数 $\mathbf{f}$ の流束

ここで、各面の $\mathbf{f}$ による流束を考える。法線ベクトルは体積分の領域から外側を向く方向で設定する。 i 番目の微小体積における流束は、 x, y, z 方向の 3 つがあり、それぞれを F_{xi}, F_{yi}, F_{zi} とすると、(2.22) の右辺の面積分は次の式で表される。

$$\oiint_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \mathbf{f}_i \cdot \Delta \mathbf{S}_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N (F_{xi} + F_{yi} + F_{zi}). \quad (2.25)$$

y 方向の流束 F_{yi} を考える．上図の設定で，流束を考える．

$$\begin{aligned}
 F_{yi} &= \mathbf{f}(x, y, z) \cdot \mathbf{n} \Delta x_i \Delta z_i + \mathbf{f}(x, y + \Delta y_i, z) \cdot \mathbf{n} \Delta x_i \Delta z_i, \\
 &= -f_y(x, y, z) \Delta x_i \Delta z_i + f_y(x, y + \Delta y_i, z) \Delta x_i \Delta z_i, \\
 &= -f_y(x, y, z) \Delta x_i \Delta z_i + (f_y(x, y, z) + \frac{\partial f_y}{\partial y} \Delta y_i) \Delta x_i \Delta z_i, \\
 &= \frac{\partial f_y}{\partial y} \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i.
 \end{aligned} \tag{2.26}$$

2 行目から 3 行目は y についてテイラー展開 (Taylor expansion) を用い，2 次以上の項は無視した．**テイラー展開は，変数が微小変化したときの関数を，すでに分かっている元の関数を用いて表す数学的手法である．**
 x, z 方向でも同様の計算で流束 F_{xi}, F_{zi} を求める．(2.26) の結果から容易に分かるであろう．

$$F_{xi} = \frac{\partial f_x}{\partial x} \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i, \tag{2.27}$$

$$F_{zi} = \frac{\partial f_z}{\partial z} \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i. \tag{2.28}$$

したがって，(2.23) は以下の式で表される．

$$\begin{aligned}
 \oiint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z} \right) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i, \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \operatorname{div} \mathbf{f} \Delta V_i = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dV.
 \end{aligned} \tag{2.29}$$

このように，各側面での流束をを計算することにより，ガウスの定理は導かれる．

2.3.3 ストークスの定理

改めてストークスの定理を以下に示す．

$$\iint_S \operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}. \tag{2.30}$$

線積分の領域が閉じた領域になっていることが，(2.20) との違いである．閉じた領域での線積分を循環 (Circulation) と呼ぶ．

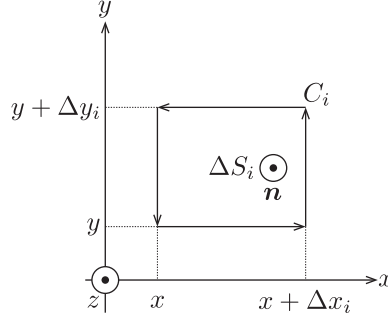
ストークスの定理の導出もガウスの定理と同じ発想である．閉ループ C を，閉ループ C_i の総和で考える．つまり，

$$C = \sum_{i=1}^N C_i. \tag{2.31}$$

閉ループ C における線積分 (2.28) の右辺の線積分は，以下の式で表される．

$$\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \mathbf{f}_i \cdot \Delta \mathbf{r}. \tag{2.32}$$

微小ループ C_i が xy 面内にあると考え，長さが $\Delta x_i, \Delta y_i$ で作られているとする．ループの正方向は反時計回りでとる．

Fig.5 xy 平面の微小なループ C_i

この微小ループ C_i での線積分を考える.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{f}_i \cdot \Delta \mathbf{r}_i &= +f_x(x, y)\Delta x_i + f_y(x + \Delta x_i, y)\Delta y - f_x(x, y + \Delta y_i)\Delta x_i - f_y(x, y)\Delta y_i, \\
 &= +f_x(x, y)\Delta x_i + \left(f_y(x, y) + \frac{\partial f_y}{\partial x}\Delta x_i\right)\Delta y_i - \left(f_x(x, y) + \frac{\partial f_x}{\partial y}\Delta y_i\right)\Delta x_i - f_y(x, y)\Delta y_i, \\
 &= \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\Delta x_i\Delta y_i = (\text{rot } \mathbf{f})^z \Delta S_i = \text{rot } \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \Delta S_i.
 \end{aligned} \tag{2.33}$$

1 行目から 2 行目は、テイラー展開を用いた. やはり 2 次以上の項は無視する. (2.33) の最終行では、流束の定義を用いた. つまり、 $\text{rot } \mathbf{f}$ というベクトルと、面素ベクトル $\mathbf{n} \Delta S_i$ の内積である. この結果を (2.32) に代入する.

$$\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \mathbf{f}_i \cdot \Delta \mathbf{r}_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \text{rot } \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \Delta S_i = \iint_S \text{rot } \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}. \tag{2.34}$$

(2.34) の最終行は、面積分の定義である (2.21) を用いた. 今回は微小ループとして xy 面内を用いたが、その他の面を用いて計算しても、必ず $\text{rot } \mathbf{f}$ の成分が登場する.

2.4 ベクトル場の基本的性質

ここまでの前提知識をもとに、ベクトル場における基本的かつ重要な性質を議論する.

2.4.1 グラディエントで表されるベクトル場

スカラー関数はある位置において値を返す関数である. 具体例を挙げると山の等高線や温度の等温線などがある. このスカラー関数のグラディエントは次の重要な性質を示す.

—— グラディエントの性質 ——

スカラー関数 $f(\mathbf{r})$ のグラディエント $\text{grad} f$ を考える.

1. グラディエントと微小変位の関係

スカラー関数の差分 $\Delta f = f(\mathbf{r} + \Delta \mathbf{r}) - f(\mathbf{r}) = 0$ ならば, $\text{grad} f$ と微小変位 $\Delta \mathbf{r}$ の間に以下の関係が成立する.

$$\Delta f = 0 \implies \text{grad} f \cdot \Delta \mathbf{r} = 0. \quad (2.35)$$

$\Delta f = 0$ であるため, $\Delta \mathbf{r}$ はスカラー関数の等値線の方角を示す. スカラー関数の等値線とスカラー関数の勾配の方角は直交する.

2. グラディエントの線積分

$\text{grad} f$ の線積分では, 以下の式を満たす.

$$\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_1} \text{grad} f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}_1) - f(\mathbf{r}_0). \quad (2.36)$$

グラディエントの積分では, 積分経路の最初と最後のスカラー関数の値のみで結果が決まる.

まずは『グラディエントと微小変位の関係』を示す. f の値の差分である Δf を考える. Δf は, 以下の式を満たす.

$$\Delta f = f(\mathbf{r} + \Delta \mathbf{r}) - f(\mathbf{r}). \quad (2.37)$$

(2.37) にテイラー展開を施し, 2 次以上の項は無視する.

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(\mathbf{r} + \Delta \mathbf{r}) - f(\mathbf{r}), \\ &= f(\mathbf{r}) + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} \cdot \Delta \mathbf{r} - f(\mathbf{r}), \\ &= \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} \cdot \Delta \mathbf{r} = \text{grad} f \cdot \Delta \mathbf{r}. \end{aligned} \quad (2.38)$$

$\Delta f = 0$ ならば, $\text{grad} f \cdot \Delta \mathbf{r} = 0$ である. この $\Delta f = 0$ というのは, スカラー関数 f の値が不変であることを示しており, 微小変位 $\Delta \mathbf{r}$ は f の値が等しい等値線の方角を向くベクトルである.

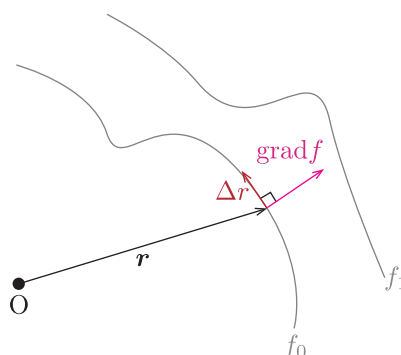


Fig.6 スカラー関数 f の等値線とグラディエント

等値線は, 山の等高線や等温線そのものである.

また, $\Delta f = 0$ は十分条件であって, 必要十分条件ではないことに注意を要する. つまり, $\text{grad} f \cdot \Delta \mathbf{r} = 0$ ならば, $\Delta f = 0$ は常に成立しない. なぜならば, Δf を考えた時, テイラー展開で 2 次以上の項を無視できる要請が存在しないからである. つまり,

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} \cdot \Delta \mathbf{r} + O(\Delta \mathbf{r}^2), \quad (2.39)$$

となり, $\text{grad} f \cdot \Delta \mathbf{r} = 0$ であったとしても $O(\Delta \mathbf{r}^2)$ が残ってしまい, $\Delta f \neq 0$ となる.

つぎに『グラディエントの線積分』を考える. 積分経路 L を $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ から $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1$ とする.

$$\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_1} \text{grad} f \cdot d\mathbf{r} = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_1} df = f(\mathbf{r}_1) - f(\mathbf{r}_0). \quad (2.40)$$

ここで重要なのは, 積分経路を指定していない点である. $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ から $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1$ までの経路 L は無数に考えることができるが, 積分経路に依存せず計算結果は最初と最後の値だけで決まることを意味する.

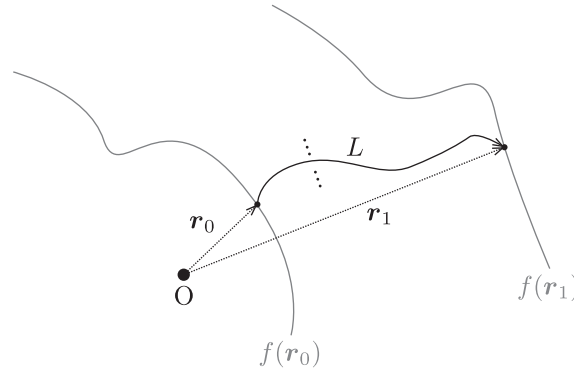


Fig.7 グラディエントの線積分

このことを利用すると, グラディエントの循環は常に 0 となる. 積分経路の最初と最後が一致するからだ. 従って以下の式が成立する.

$$\oint_C \text{grad} f \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (2.41)$$

2.4.2 グラディエントとローテーション

グラディエントとローテーションの関係について議論する. 以下の結果は極めて重要であり, 電磁気学の根幹となる^{*10}.

グラディエントとローテーション

- ベクトル関数 $\mathbf{f}$ のローテーションがゼロであるならば, そのベクトル関数 $\mathbf{f}$ はあるスカラー関数 φ のグラディエントで表される. つまり, 以下の関係が成立する.

$$\mathbf{f} = \text{grad} \varphi \iff \text{rot} \mathbf{f} = 0. \quad (2.42)$$

この同値性は, ポアンカレの補題 (Poincaré lemma) により保証される. ただし, ベクトル場に穴空きの領域があってはならない.

^{*10} したがって, この結果はすぐには書けなければならない.

ポアンカレの補題についてはかなり数学的な議論なのでここでは立ち入らない*11.

(2.42)を確認する. ベクトル関数 $\text{grad}\varphi$ のローテンションを考える. ここでは α 成分について計算する.

$$(\text{rot grad}\varphi)^\alpha = \sum_{\beta,\gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial \varphi}{\partial x^\gamma}. \quad (2.43)$$

偏微分の順序は交換しても良いため, (2.43) は次の式で表される.

$$(\text{rot grad}\varphi)^\alpha = \sum_{\beta,\gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\gamma\beta} \frac{\partial}{\partial x^\gamma} \frac{\partial \varphi}{\partial x^\beta}. \quad (2.44)$$

ここでレヴィ・チビタの性質, $\varepsilon^{\alpha\gamma\beta} = -\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}$ であることを利用する.

$$\begin{aligned} (\text{rot grad}\varphi)^\alpha &= \sum_{\beta,\gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial \varphi}{\partial x^\gamma} = - \sum_{\beta,\gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial \varphi}{\partial x^\gamma}, \\ (\text{rot grad}\varphi)^\alpha &= \sum_{\beta,\gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial \varphi}{\partial x^\gamma} = 0. \end{aligned} \quad (2.45)$$

グラディエントのローテーションはゼロであるということである. この結果の逆, つまりローテンションをとってゼロになるベクトル関数は, 何かしらのスカラー関数のグラディエントで表される. この結果をポアンカレの補題が保証するのだ. これが (2.42) の主張である. この主張は静電場の電磁気学において重要な結果をもたらす.

*11 というか私はよく分かっていない. ただ, 数学的な保証があるのであれば, 物理学徒は安心して物理の議論を進められると私は思う. 物理の参考書でポアンカレの補題に触れているものとして, [4] 渡辺悠樹 著「解析力学—基礎の基礎から発展的なトピックまで—」(共立出版)を挙げておく.

2.4.3 ダイバージェンスとローテーション

次にダイバージェンスとローテーションとの関係を議論する。以下の結果も極めて重要である。

ダイバージェンスとローテーション

- ベクトル関数 $\mathbf{f}$ のダイバージェンスがゼロであるならば、そのベクトル関数 $\mathbf{f}$ は別のベクトル関数 $\mathbf{g}$ のローテーションで表される。つまり、以下の関係が成立する。

$$\mathbf{f} = \text{rot } \mathbf{g} \iff \text{div } \mathbf{f} = 0. \quad (2.46)$$

この同値性も、ポアンカレの補題 (Poincaré lemma) により保証される。

(2.46) を確認する。ベクトル関数 $\text{rot } \mathbf{g}$ のダイバージェンスを計算する。

$$\begin{aligned} \text{div rot } \mathbf{g} &= \sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \sum_{\beta,\gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial g^\gamma}{\partial x^\beta}, \\ &= \sum_{\alpha,\beta,\gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial g^\gamma}{\partial x^\alpha} \frac{\partial}{\partial x^\beta}. \end{aligned} \quad (2.47)$$

以降の計算は前節と同様である。偏微分の交換則とレヴィ・チビタの性質を用いて、次の結果を得る。

$$\text{div rot } \mathbf{g} = 0. \quad (2.48)$$

ローテーションのダイバージェンスはゼロであるということである。前節と同じ議論であるが、この結果の逆、つまりダイバージェンスがゼロのベクトル関数は何かしらのベクトル関数のローテーションで表される。これもポアンカレの補題の帰結である。この主張は静磁場の電磁気学において重要な結果をもたらす。

2.4.4 ベクトル関数の 2 階微分

ベクトル関数に微分演算子が 2 階作用する場合もある。以下では電磁気学の議論で登場する、2 階微分のベクトル解析の式をまとめる。

ベクトル関数の 2 階微分

- ラプラシアン (Laplacian) Δ を以下のように定義する。ただし、デカルト座標系 (x, y, z) を用いる。

$$\Delta := \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (2.49)$$

1. 外積のダイバージェンス

ベクトル関数 $\mathbf{f}$ と $\mathbf{g}$ の外積のダイバージェンスは以下の式を満たす。

$$\operatorname{div}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) = \mathbf{g} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{f} - \mathbf{f} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{g}. \quad (2.50)$$

2. ローテンションのローテーション

ベクトル関数 $\operatorname{rot} \mathbf{f}$ のローテーションは以下の式を満たす。

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \mathbf{f}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{f}) - \Delta \mathbf{f}. \quad (2.51)$$

これらの結果は、電磁場の議論で用いられる。

計算を以下に示す。まずは『外積のダイバージェンス』から計算する。

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) &= \sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \sum_{\beta, \gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} f^\beta g^\gamma, \\ &= \sum_{\alpha, \beta, \gamma=1}^3 \left(\varepsilon^{\alpha\beta\gamma} g^\gamma \frac{\partial f^\beta}{\partial x^\alpha} + \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} f^\beta \frac{\partial g^\gamma}{\partial x^\alpha} \right), \\ &= \sum_{\gamma=1}^3 g^\gamma \sum_{\alpha, \beta=1}^3 \varepsilon^{\gamma\alpha\beta} \frac{\partial f^\beta}{\partial x^\alpha} - \sum_{\beta=1}^3 f^\beta \sum_{\alpha, \gamma=1}^3 \varepsilon^{\beta\alpha\gamma} \frac{\partial g^\gamma}{\partial x^\alpha}, \\ \operatorname{div}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) &= \mathbf{g} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{f} - \mathbf{f} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{g}. \end{aligned} \quad (2.52)$$

1 行目から 2 行目は、微分演算子 $\frac{\partial}{\partial x^\alpha}$ が f^β と g^γ にそれぞれ作用する、合成関数の微分である、3 行目は見にくいかもしれないが、それぞれ内積とローテーションの定義を満たしている。

次は『ローテンションのローテーション』を計算により示す。 α 成分を計算する。

$$\begin{aligned} \{\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \mathbf{f})\}^\alpha &= \sum_{\beta, \gamma=1}^3 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left(\sum_{\alpha', \beta'=1}^3 \varepsilon^{\gamma\alpha'\beta'} \frac{\partial f^{\beta'}}{\partial x^{\alpha'}} \right), \\ &= \sum_{\beta, \alpha', \beta'=1}^3 \sum_{\gamma=1}^3 \varepsilon^{\gamma\alpha\beta} \varepsilon^{\gamma\alpha'\beta'} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial f^{\beta'}}{\partial x^{\alpha'}}. \end{aligned} \quad (2.53)$$

(2.53) にクロネッカーのデルタとレヴィ・チビタの恒等式 (2.7) を用いる.

$$\begin{aligned}\{\text{rot}(\text{rot } \mathbf{f})\}^\alpha &= \sum_{\beta, \alpha', \beta'=1}^3 (\delta^{\alpha\alpha'} \delta^{\beta\beta'} - \delta^{\alpha\beta'} \delta^{\beta\alpha'}) \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial f^{\beta'}}{\partial x^{\alpha'}}, \\ &= \sum_{\beta, \alpha', \beta'=1}^3 \left(\delta^{\alpha\alpha'} \delta^{\beta\beta'} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial f^{\beta'}}{\partial x^{\alpha'}} - \delta^{\alpha\beta'} \delta^{\beta\alpha'} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial f^{\beta'}}{\partial x^{\alpha'}} \right).\end{aligned}\quad (2.54)$$

和を取ったときに残るのは, 第 1 項は $\alpha' = \alpha$ と $\beta' = \beta$, 第 2 項は $\beta' = \alpha$ と $\alpha' = \beta$ である.

$$\begin{aligned}\{\text{rot}(\text{rot } \mathbf{f})\}^\alpha &= \sum_{\beta=1}^3 \left(\frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial f^\beta}{\partial x^\alpha} - \frac{\partial}{\partial x^\beta} \frac{\partial f^\alpha}{\partial x^\beta} \right), \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\sum_{\beta=1}^3 \frac{\partial f^\beta}{\partial x^\beta} \right) - \left(\sum_{\beta=1}^3 \frac{\partial^2 f^\alpha}{\partial (x^2)^\beta} \right), \\ \{\text{rot}(\text{rot } \mathbf{f})\}^\alpha &= \{\text{grad}(\text{div } \mathbf{f})\}^\alpha - (\Delta \mathbf{f})^\alpha.\end{aligned}\quad (2.55)$$

1 行目から 2 行目の第 1 項は, 偏微分の交換の規則を用いた. また, ラプラシアン Δ は, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial (x^2)^1} + \frac{\partial^2}{\partial (x^2)^2} + \frac{\partial^2}{\partial (x^2)^3}$ とした. (2.49) との対応関係は $(x^2)^1 := x^2$, $(x^2)^2 := y^2$, $(x^2)^3 := z^2$ である.

一連のベクトル解析の議論は電磁気学の数学的背景を担う. レヴィ・チビタ, クロネッカーのデルタを用いて統一的に理解できることが目標である.